Raggruppare, riassumere, disegnare

L5 · Informatica per economisti · SIMA 2026

Oggi

1

Spiegazione e demo

25 min

Nuove colonne, groupby, media e mediana, grafici

2

Task

60 min

Fatturato, regioni e settori, a piccoli passi

3

Debrief

25 min

La regione più ricca? Il 2020

Nuove colonne: come una formula trascinata

IN EXCEL

Scrivi =C2/D2 nella prima cella e trascini la formula fino in fondo.

PYTHON

```
df["ricavo"] = df["prezzo"] * df["qta"]
```

Una riga sola, applicata a tutte le righe insieme.

Se manca uno dei due valori, il risultato è mancante.

Niente trascinamento, niente celle dimenticate in fondo al foglio.

Raggruppare: dividi, calcola, ricomponi



PYTHON

```python
df.groupby("anno")["fatturato"].mean()
```

PYTHON

```python
df.groupby("anno")["fatturato"]
  .agg(["mean", "median", "count"])
```

per ogni **anno**, della colonna **`fatturato`**, calcola la media

Con agg: più statistiche insieme, una colonna ciascuna.

Media o mediana?

1	2	3	4	100

cinque imprese, fatturato in milioni

22

media

`(1+2+3+4+100)/5`

3

mediana

`quella in mezzo`

Un solo valore estremo sposta la media, non la mediana.

Con dati asimmetrici (redditi, fatturati, prezzi delle case) la mediana descrive meglio l'impresa «tipica».

E guarda sempre quante osservazioni ci sono dietro un numero.

Quale grafico per quale domanda



Linea

Come cambia nel tempo? plot()



Barre

Come si confrontano delle categorie? plot(kind="barh")



Istogramma

Come sono distribuiti i valori? plot(kind="hist")

UN GRAFICO ONESTO

Titolo, assi con le unità di misura, barre in ordine. Se non si capisce senza spiegarlo a voce, non è finito.

Task: raggruppa e disegna

Il numero che ottieni racconta davvero quello che sembra?

60 minuti · apri il notebook dal README

Debrief

Le medie che ingannano

La regione più ricca?

7.025

Liguria: media

`mediana 1.591 · 16 imprese`

4.420

Basilicata: mediana

`solo 2 imprese`

La Liguria è prima per media grazie a una sola impresa da oltre 57 milioni l'anno.

La Basilicata è prima per mediana, ma con 2 imprese non si conclude nulla.

Risposta onesta: le differenze sono piccole e i dati pochi.

Media, mediana e numero di osservazioni: sempre insieme.

Il 2020

1.436

mediana 2019

migliaia di euro

1.054

mediana 2020

circa un quarto in meno

Il grafico a linea lo mostra al primo sguardo; la tabella no.

Nel 2021 si torna ai livelli precedenti.

Per questo si disegna prima di analizzare.

L'istogramma spiega tutto

- Tantissime imprese piccole, poche molto grandi: una distribuzione asimmetrica.
- Le poche grandi tirano su la media (≈ 2.600) ben sopra la mediana (≈ 1.400).
- In scala logaritmica la forma diventa leggibile (bonus B3).
- **Molte variabili economiche sono così: redditi, fatturati, patrimoni.**

Prossima volta: unire tabelle

Compito: Kaggle Learn – Pandas, «Grouping and Sorting» (~20 min)